

Broadcom

AI 基础设施架构演进

2015-2026

芯片代际 · 存储与互联 · 系统实现
会议披露 · 软件生态 · 工程取舍

按代际组织，综合会议披露与一手技术资料。
资料截止：2026 年 9 月 28 日。
中文完整版本，与英文版本共享数据、图表及来源。

目录

01 范围与核心判断	3
02 带宽、状态与拓扑口径	3
03 Tomahawk1-4：端口密度与 SerDes 驱动系统	3
04 Tomahawk5、Tomahawk6 与 Tomahawk Ultra	3
05 Jericho：调度式网络与区域扩展	4
06 网卡、SmartNIC 与配套连接	4
07 代际与网络对照表	5
08 定制 XPU 与产品边界	8
09 集成技术栈与软件	11
10 推导指标与架构取舍	16
11 会议索引与命名对照	17
来源映射	19
参考资料	20

01 范围与核心判断

深入覆盖 Tomahawk、Jericho、AI 以太网卡及其系统角色；完整覆盖 SerDes、CPO 和公开具名的定制 XPU 项目。保留 CPU 与加速器表结构，但不把 Broadcom 视为通用商用服务器 CPU 或 GPU 厂商。时间范围：2015 年至 2026 年 9 月 28 日。最新已审阅活动包括 ISSCC 2025、Hot Chips 2025、Hot Chips 2026 公开议程及 2026 年合作伙伴发布。按相关性覆盖存储连接；VMware 不属于本报告芯片架构范围。

Broadcom 的演进，是从提供交换容量转向塑造 AI 系统的完整通信路径。高端口密度减少网络层级；网卡传输处理多路径与恢复；调度式网络控制争用；光互联改变距离与功耗；定制 XPU 则把这些技术连接到客户专用计算。关键架构比较不只是以太网与专有网络之争，而是哪一层负责调度、排序、拥塞及故障恢复。

02 带宽、状态与拓扑口径

交换容量保留厂商原始口径，不自动理解为两个方向之和。端点以太网速率是线路速率；Gb/s 除以八得到未扣除协议开销的标称 GB/s。Jericho 的前面板带宽与内部网络接口带宽必须分开；把它们相加得到的标题数字，并不是端点可用注入带宽。芯片可用、OEM 交换机验证和系统部署规模属于不同里程碑。n/d 表示已审阅资料未确定，n/a 表示不适用。

03 Tomahawk1-4：端口密度与 SerDes 驱动系统

Tomahawk 在 2015 年前后的基线阶段建立高带宽云交换产品线。Tomahawk2 将容量翻倍至 6.4 Tb/s，Tomahawk3 再翻倍至 12.8 Tb/s，并通过 50G PAM4 支持高密度 400GbE 配置。Tomahawk4 达到 25.6 Tb/s，随后进入量产。这些变化不只是交叉开关变大：每一代都改变固定端口密度下可连接的端点数、网络层级、线缆数量及光模块功耗。

架构解读：在总交换带宽固定时，提高端点速率会减少面向端点的端口数。因此，容量翻倍可能被速率翻倍全部消耗，端口数量并不增加。系统设计者应明确新一代带来的是每层更多节点、每节点更高带宽，还是更低超售比。这是不同收益。端口还必须预留上联；64 端口交换机不自动等于无阻塞连接 64 个端点的叶交换机。

04 Tomahawk5、Tomahawk6 与 Tomahawk Ultra

Tomahawk5 把 51.2 Tb/s 交换与 100G 级 PAM4 通道结合。ISSCC 2025 论文 16.1 对应单片 5 nm 实现、512 条 PAM4 SerDes；已审阅的会议新闻资料建立该实现映射，产品文档提供端口配置。这体现了跨会议综合的价值：电路会议解释实现与功耗管理问题，产品资料解释网络构件。本报告不把新闻资料当作论文全文。

Tomahawk6 达到 102.4 Tb/s，提供 100G 与 200G 级 SerDes 配置。其架构把更高端口密度与面向 AI 的路由、拥塞和遥测功能结合。2025 年发布与 2026 年量产分别记录。CPO 变体不自动等同于电接口封装：即使逻辑交换容量相同，光引擎集成也会改变封装、散热、维护和链路预算问题。

Tomahawk Ultra 是专用化分支，并非简单的下一代编号 Tomahawk。Hot Chips 2025 演讲强调小包条件下 51.2 Tb/s、约 250 ns 交换延迟、链路级重试、精简报头与网内集合操作。这些特性针对事务开销和延迟可能占主导的纵向扩展流量。小包吞吐与大块数据带宽是不同测试；大帧满线速无法证明小包性能。

05 Jericho：调度式网络与区域扩展

Jericho 谱系侧重更丰富的流量管理及模块化网络构建。Jericho2 结合包处理、缓冲及内部网络连接；9.6 Tb/s 标题包含不同接口，不能全部算作端点流量。Jericho3-AI 通过协调调度与独立网络交换元件，把这一方法扩展到 AI 网络。其意义在于分布式交换系统的争用管理，而不是单颗芯片具有整个集群的容量。

Jericho4 增加 3 nm 实现、200G PAM4、MACsec，并以四条 800GbE 链路构成 3.2 Tb/s HyperPort 抽象。发布资料讨论超过 100 km 区域距离上的 RoCE。虽然标题使用“发货”，可用性段落明确为送样，因此在没有更新量产证据时本报告采用送样状态。更远距离扩大部署自由度，却无法消除传播延迟；合适的并行方式与同步频率仍取决于负载。

06 网卡、SmartNIC 与配套连接

Stingray 代表基础设施卸载：通过可编程处理把云服务工作移出主机 CPU。Thor 与 Thor Ultra 则代表端点通信路径。Thor Ultra 的 PCIe 6 × 16、800G 以太网、多路径、乱序放置、选择性重传及可编程拥塞控制，针对 AI 集合通信流量。PSP 卸载与设备安全为传输提供配套能力。这些功能并不使其与运行任意基础设施服务的 DPU 完全可互换。

SerDes、重定时器、光 DSP、CPO、PCIe 交换机与存储连接相邻，但属于不同产品层次。重定时器恢复电链路，光 DSP 处理调制光通道，交换机路由流量。它们的功耗和延迟应计入端到端路径，而不是隐藏在交换芯片指标中。OCP 与 OFC 披露尤其适合研究这些集成边界；OEM 演示证明系统兼容，并不代表全面部署。

07 代际与网络对照表

交换代际及容量口径

n/d: 未确定; n/a: 不适用。精度、范围与方向见表内; 来源见文末映射。

家族	首次披露／量产	容量	实现／角色	状态
Tomahawk1	2014-2015	3.2 Tb/s	云以太网	历史已商用
Tomahawk2	2016	6.4 Tb/s	64 × 100GbE	历史已商用
Tomahawk3	2017 / 2018	12.8 Tb/s	50G PAM4	历史已商用
Tomahawk4	2019 / 2020	25.6 Tb/s	高端口密度以太网	已商用／可获取
Tomahawk5	2022 / 2023	51.2 Tb/s	5 nm; 512 PAM4 通道	已商用／可获取
Tomahawk6	2025 / 2026	102.4 Tb/s	100G / 200G PAM4	已商用／可获取
Tomahawk Ultra	2025	51.2 Tb/s	小包／低延迟	已商用／可获取
Jericho2	2018 / 2019	4.8 Tb/s 包路径; 另有内部网络 I/O	有缓冲模块化交换	历史已商用
Jericho3-AI	2023	厂商组合口径 28.8 Tb/s	调度式 AI 网络	已公布; GA n/d
Jericho4	2025	每 HyperPort 3.2 Tb/s; 芯片总量 n/d	3 nm; 200G PAM4	送样; 正式商用 n/d

网络固定规格表 · 1/4

n/d: 未确定；n/a: 不适用。精度、范围与方向见表内；来源见文末映射。

产品	商用／里程碑	状态	类别
Tomahawk5	2023	已商用／可获取	横向交换
Tomahawk Ultra	2025	已商用／可获取	纵向交换
Tomahawk6	2026 量产／生产部署	已商用／可获取	纵向／横向交换
Jericho4	2025 送样	送样；正式商用 n/d	网络路由器
Thor Ultra	2025 已公布	已公布；GA n/d	AI 网卡
Stingray	2020 部署	历史已商用	SmartNIC

网络固定规格表 · 2/4

n/d: 未确定；n/a: 不适用。精度、范围与方向见表内；来源见文末映射。

产品	端口×速率	SerDes	主机接口	可编程引擎
Tomahawk5	64 × 800GbE	100G PAM4	n/a	交换流水线
Tomahawk Ultra	64 × 800GbE	100G PAM4	n/a	交换／集合操作
Tomahawk6	102.4 Tb/s 总量	100G / 200G PAM4	n/a	交换流水线
Jericho4	HyperPort 4 × 800G	200G PAM4	n/a	流量管理
Thor Ultra	800 Gb/s	100G / 200G PAM4	PCIe 6 × 16	可编程拥塞流水线
Stingray	n/d	n/d	PCIe; n/d	可编程卸载

网络固定规格表 · 3/4

n/d: 未确定；n/a: 不适用。精度、范围与方向见表内；来源见文末映射。

产品	嵌入式 CPU	板载内存	传输／RDMA	拥塞控制
Tomahawk5	n/d	n/d	Ethernet	认知路由
Tomahawk Ultra	n/d	n/d	Ethernet / LLR	自适应路由
Tomahawk6	n/d	n/d	Ethernet	Cognitive Routing 2.0
Jericho4	n/d	n/d	Ethernet / RoCE	深缓冲网络
Thor Ultra	n/d	n/d	RoCE / UEC	发送端／接收端可编程
Stingray	n/d	n/d	n/d	n/d

网络固定规格表 · 4/4

n/d: 未确定；n/a: 不适用。精度、范围与方向见表内；来源见文末映射。

产品	主要卸载	功耗
Tomahawk5	L2/L3 / telemetry	n/d
Tomahawk Ultra	精简报头／集合操作	n/d
Tomahawk6	遥测／CPO 选项	n/d
Jericho4	MACsec	n/d
Thor Ultra	PSP / OOO / retry	n/d
Stingray	云基础设施	n/d

08 定制 XPU 与产品边界

公开具名合作确定了 Broadcom 在客户专用加速器中的角色。Meta 披露 MTIA 合作，OpenAI 于 2026 年 6 月披露 Jalapeño 工程样片及 Broadcom 在实现和网络方面的贡献。客户架构所有权与供应商实现职责必须区分。不存在可以统一赋予所有客户项目的公开 Broadcom XPU 指令集或通用加速器规格。

架构解读：可复用的 SerDes、存储接口、裸片互联与物理设计能力，可以缩短实现周期，但不使客户计算架构变得相同。软件负担仍由客户编译器、运行时和模型内核承担。跨厂商比较应把 MTIA 规格放在 Meta 报告中，在此仅记录有证据的供应商贡献，避免工程成果和部署容量重复计算。

主机 CPU 边界 · 1/3

n/d: 未确定; n/a: 不适用。精度、范围与方向见表内; 来源见文末映射。

代际／参考 SKU	代号	正式商用	状态	核心微架构	核心／线程
范围内无通用商用主机 CPU	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

主机 CPU 边界 · 2/3

n/d: 未确定; n/a: 不适用。精度、范围与方向见表内; 来源见文末映射。

代际／参考 SKU	各裸片工艺	裸片／封装	每核 L2	L3／共享域
范围内无通用商用主机 CPU	n/a	n/a	n/a	n/a

主机 CPU 边界 · 3/3

n/d: 未确定; n/a: 不适用。精度、范围与方向见表内; 来源见文末映射。

代际／参考 SKU	内存：通道；速率；GB/s	插槽／互联	PCIe／CXL	TDP	向量／矩阵 ISA
范围内无通用商用主机 CPU	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

客户拥有的加速器项目 · 1/4

n/d: 未确定; n/a: 不适用。精度、范围与方向见表内; 来源见文末映射。

产品	架构	商用／里程碑	状态	工艺	裸片／封装
MTIA collaboration	依客户	n/d	见 Meta 报告	n/d	n/d
Jalapeño	OpenAI inference	n/d	送样；正式商用	n/d	n/d

客户拥有的加速器项目 · 2/4

n/d: 未确定; n/a: 不适用。精度、范围与方向见表内; 来源见文末映射。

产品	计算单元	稠密 BF16	稠密 FP8	稠密 FP6／FP4	FP64 向量／矩阵
MTIA collaboration	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d
Jalapeño	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d

客户拥有的加速器项目 · 3/4

n/d: 未确定; n/a: 不适用。精度、范围与方向见表内; 来源见文末映射。

产品	内存: 类型; 堆栈; GB; TB/s	末级缓存／SRAM
MTIA collaboration	n/d	n/d
Jalapeño	n/d	n/d

客户拥有的加速器项目 · 4/4

n/d: 未确定; n/a: 不适用。精度、范围与方向见表内; 来源见文末映射。

产品	纵向扩展: 链路; 单向 GB/s; 域	主机连接	功耗／散热	形态
MTIA collaboration	n/d	n/d	n/d	n/d
Jalapeño	n/d	n/d	n/d	n/d

09 集成技术栈与软件

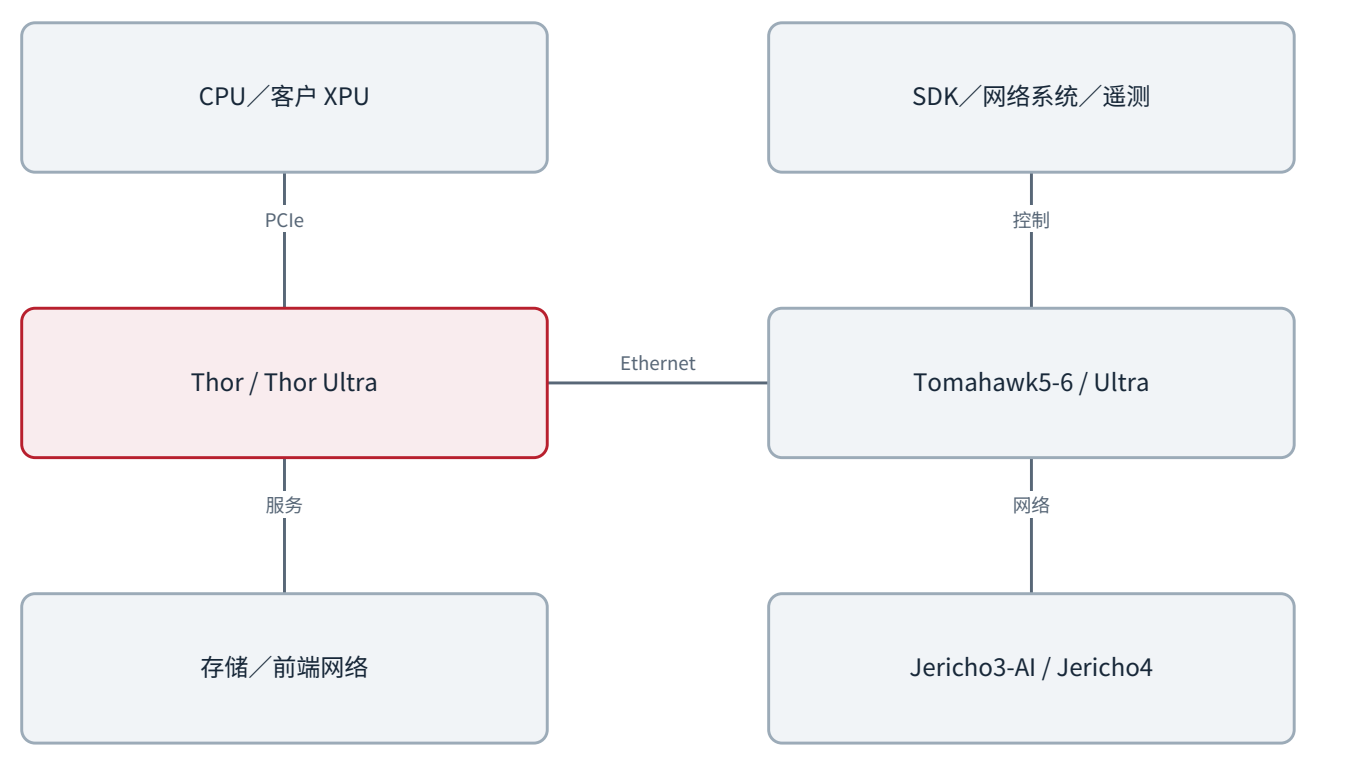
部署网络结合芯片 SDK、受支持平台上的 SONiC 等操作系统、管理遥测和端点传输软件。开放协议不保证不同厂商行为完全相同：特性协商、拥塞调优及固件成熟度可能主导互操作性。UEC 合规、RoCE 兼容与纵向扩展内存语义是不同问题。网络软件必须结合目标加速器集合库及故障场景验证。

2015-2020 网络技术栈



产品角色图，不表示所有家族必须同时用于同一部署。

2023-2026 网络技术栈



产品角色图，不表示所有家族必须同时用于同一部署。

互联角色 · 1/2

n/d: 未确定; n/a: 不适用。精度、范围与方向见表内; 来源见文末映射。

互联	年份／代际	通道速率	每链路通道	每链路单向 GB/s
Ethernet / SUE	2025-2026	100G / 200G 级	n/d	n/d
HyperPort	2025	n/d	4 × 800GbE	400 GB/s 标称

互联角色 · 2/2

n/d: 未确定; n/a: 不适用。精度、范围与方向见表内; 来源见文末映射。

互联	每设备链路	拓扑	域规模	一致性／语义
Ethernet / SUE	n/d	交换式	依拓扑	传输不等于 CPU 一致性
HyperPort	n/d	逻辑组合端口	n/d	Ethernet / RoCE

系统集成边界 · 1/2

n/d: 未确定; n/a: 不适用。精度、范围与方向见表内; 来源见文末映射。

平台	年份／里程碑	CPU／加速器数量	纵向扩展域
OEM 交换平台	2015-2026	外部 CPU／XPU	依拓扑

系统集成边界 · 2/2

n/d: 未确定; n/a: 不适用。精度、范围与方向见表内; 来源见文末映射。

平台	每加速器横向带宽	机架功耗	散热
OEM 交换平台	n/d	n/d	依平台

软件集成契约

n/d: 未确定；n/a: 不适用。精度、范围与方向见表内；来源见文末映射。

层	接口	功能	边界
交换控制	SDK／受支持开放接口	转发与遥测	依 ASIC 实现
基础设施	固件／驱动／加速 API	包、存储与安全卸载	依 SKU 与平台
系统集成	主机软件及伙伴技术栈	资源与流量管理	不存在统一纯厂商 AI 框架

10 推导指标与架构取舍

标称带宽归一化

n/d: 未确定；n/a: 不适用。精度、范围与方向见表内；来源见文末映射。

项目	计算	含义
800GbE	$800/8 = 100 \text{ GB/s}$	每方向；未扣开销
3.2T HyperPort	$4 \times 800/8 = 400 \text{ GB/s}$	逻辑端口；非芯片总量
Tomahawk1 → 6	$102.4/3.2 = 32 \times$	原始交换容量口径
HBM／FLOP；性能／W	n/a; n/d	无统一计算 SKU／功耗口径

主要取舍在于复杂性放在哪里。端点调度式网络把拥塞响应放在网卡和主机，网络调度式设计则把更多协调放进网络。低延迟纵向扩展增加小包、重试及集合支持要求，不同于传统云转发。CPO 缩短电链路距离，可能降低 I/O 能耗，却把光学可靠性和维护更紧地绑定到昂贵交换芯片。任何一种选择，都不能替代争用与故障条件下的作业完成时间测量。

11 会议索引与命名对照

已核实披露映射 · 1/2

n/d: 未确定; n/a: 不适用。精度、范围与方向见表内; 来源见文末映射。

会议／活动	年份	论文／演讲／披露
ISSCC	2025	16.1 Tomahawk5: 51.2Tb/s 5nm Monolithic Switch Chip for AI/ML Networking
Hot Chips	2025	Tomahawk Ultra
Hot Chips	2026	Thor Ultra: An Ethernet NIC Chip Optimized for AI & HPC
OCP Global Summit	2025	End-to-end AI networking

已核实披露映射 · 2/2

n/d: 未确定; n/a: 不适用。精度、范围与方向见表内; 来源见文末映射。

会议／活动	报告人／作者	产品	证据类型	来源
ISSCC	Broadcom	Tomahawk5	实现; 审阅新闻资料	C01
Hot Chips	Broadcom	Tomahawk Ultra	架构幻灯片	C02
Hot Chips	Hemal Shah	Thor Ultra	核实议程; 规格来自厂商	C03 E03
OCP Global Summit	Broadcom	Switch / NIC / CPO	系统演示	E04

本报告不通过 ISCA、MICRO、HPCA 和 ASPLOS 拼造不存在的产品论文谱系。对这类产品，已识别的最强证据链是 Hot Chips 架构、ISSCC 实现及厂商／OCP 系统资料。OFC 是后续光互联研究的重要渠道；本版参考资料不声称穷尽每场 OFC 或 DAC 演讲。仅在厂商明确对应时建立产品名与代号映射。

产品名称

n/d: 未确定；n/a: 不适用。精度、范围与方向见表内；来源见文末映射。

市场家族	产品标识	区别
Tomahawk1	BCM56960	云交换基线
Tomahawk5	BCM78900	通用高密度交换
Tomahawk Ultra	BCM78920	纵向扩展专用化
Jericho3-AI	BCM88890	调度式 AI 网络
Thor Ultra	n/d	AI 网卡；区别于 Tomahawk Ultra

剩余缺口包括固定端口配置下的量化功耗、各代完整缓冲组织、逐通道电气细节及客户 XPU 实现规格。这些限制直接能效比较。下一步最有效的测试，是固定端点数、端口速率、超售比、集合操作组合及故障负载，对比端点调度与网络调度方案的实际带宽和作业尾延迟。

来源映射

- 01 范围与核心判断 - C01, C02, C03, E01, E02, E03, E11, E12
- 02 带宽、状态与拓扑口径 - E01, E03, P04, P05
- 03 Tomahawk1-4：端口密度与 SerDes 驱动系统 - E01, E05, E06, E07, P01, P03
- 04 Tomahawk5、Tomahawk6 与 Tomahawk Ultra - C01, C02, E01, E04, E08, E09, P01, P02
- 05 Jericho：调度式网络与区域扩展 - E02, E13, P04, P05
- 06 网卡、SmartNIC 与配套连接 - E03, E04, E10
- 07 代际与网络对照表 - C01, C02, E01, E02, E03, E05, E06, E07, E08, E09, E10, E13, P01, P03, P04, P05
- 08 定制 XPU 与产品边界 - E11, E12
- 09 集成技术栈与软件 - C02, E01, E02, E03, E04, E10, P01, P02
- 10 推导指标与架构取舍 - C02, E01, E02, E03, E04, E11, E12, E13, P03
- 11 会议索引与命名对照 - C01, C02, C03, E03, E04, E13, P01, P02, P03, P05

参考资料

产品与技术文档

[P01] Tomahawk5 BCM78900

<https://www.broadcom.com/products/ethernet-connectivity/switching/strataxgs/bcm78900-series>

索引或可检索官方页面；产品细节同时参照对应技术文档。

[P02] Tomahawk Ultra BCM78920

<https://www.broadcom.com/products/ethernet-connectivity/switching/strataxgs/bcm78920-series>

索引或可检索官方页面；产品细节同时参照对应技术文档。

[P03] Tomahawk1 BCM56960

<https://www.broadcom.com/products/ethernet-connectivity/switching/strataxgs/bcm56960-series>

索引或可检索官方页面；产品细节同时参照对应技术文档。

[P04] Jericho2 datasheet

<https://docs.broadcom.com/doc/BCM88690-9-6-Tb/s-Integrated-Packet-Processor-Traffic-Manager-and-Fabric-Interface-Single-Chip-Device-DS>

一手资料；访问截止 2026-09-28

[P05] Jericho3-AI product

<https://www.broadcom.com/products/ethernet-connectivity/switching/stratadnx/bcm88890>

索引或可检索官方页面；产品细节同时参照对应技术文档。

会议记录与实现披露

[C01] ISSCC 2025 press kit; paper 16.1 Tomahawk5

<https://submissions.mirasmart.com/ISSCC2025/PDF/ISSCC2025PressKit.pdf>

官方会议议程或新闻资料；不是论文全文。

[C02] Tomahawk Ultra, Hot Chips 2025

<https://hc2025.hotchips.org/assets/program/conference/day1/TU-HotChips-2025-Final-2025-08-25-v1.pdf>

一手资料；访问截止 2026-09-28

[C03] Thor Ultra, Hot Chips 2026 program

<https://hc2026.hotchips.org/program/conference/>

官方索引或相关发布资料；完整文档未能下载。

发布、生态与部署

[E01] Tomahawk6 launch

<https://investors.broadcom.com/news-releases/news-release-details/broadcom-ships-tomahawk-6-worlds-first-1024-tbps-switch>

一手资料；访问截止 2026-09-28

[E02] Jericho4 launch

<https://investors.broadcom.com/news-releases/news-release-details/broadcom-ships-jericho4-enabling-distributed-ai-computing-across>

一手资料；访问截止 2026-09-28

[E03] Thor Ultra 800G AI Ethernet NIC

<https://investors.broadcom.com/news-releases/news-release-details/broadcom-introduces-industrys-first-800g-ai-ethernet-nic>

一手资料；访问截止 2026-09-28

[E04] OCP 2025 end-to-end AI networking

<https://investors.broadcom.com/news-releases/news-release-details/broadcom-delivers-future-ai-infrastructure-end-end-ai-networking>

一手资料；访问截止 2026-09-28

[E05] Tomahawk2 announcement

<https://www.broadcom.com/news/product-releases/broadcom-first-to-deliver-64-ports-of-100ge-with-tomahawk-ii-ethernet-switch>

索引或可检索官方页面；产品细节同时参照对应技术文档。

[E06] Tomahawk3 production

<https://investors.broadcom.com/news-releases/news-release-details/broadcom-achieves-mass-production-industry-leading-128-tbps>

一手资料；访问截止 2026-09-28

[E07] Tomahawk4 production

<https://www.broadcom.com/company/news/product-releases/53966>

索引或可检索官方页面；产品细节同时参照对应技术文档。

[E08] Tomahawk5 production

<https://investors.broadcom.com/news-releases/news-release-details/broadcom-now-shipping-worlds-first-512-tbps-switch-production>

一手资料；访问截止 2026-09-28

[E09] Tomahawk6 production

<https://www.broadcom.com/company/news/product-releases/64031>

索引或可检索官方页面；产品细节同时参照对应技术文档。

[E10] Stingray SmartNIC deployment

<https://www.broadcom.com/company/news/product-releases/53106>

索引或可检索官方页面；产品细节同时参照对应技术文档。

[E11] Meta custom silicon partnership

<https://www.broadcom.com/company/news/product-releases/64236>

索引或可检索官方页面；产品细节同时参照对应技术文档。

[E12] OpenAI Jalapeno engineering samples

<https://investors.broadcom.com/news-releases/news-release-details/openai-and-broadcom-unveil-llm-optimized-intelligence-processor>

一手资料；访问截止 2026-09-28

[E13] Jericho3-AI scheduled fabric

<https://investors.broadcom.com/news-releases/news-release-details/broadcom-unveils-industrys-highest-performance-fabric-ai>

一手资料；访问截止 2026-09-28